

Лабораторная работа № 2

Настройка DNS-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

Студент, направление «Прикладная информатика»

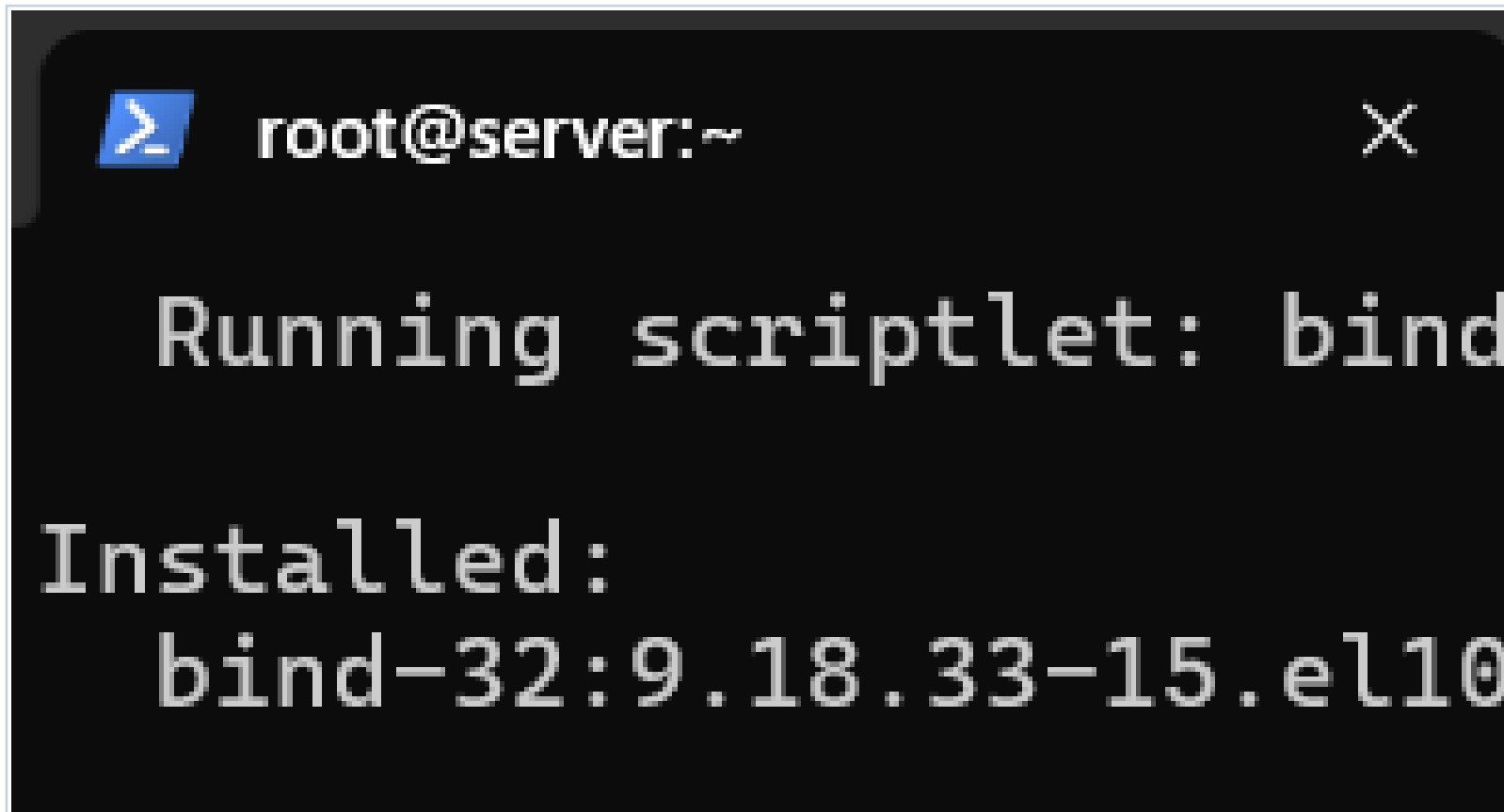
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

1132242977@rudn.ru

Цель:

Приобрести навыки установки и конфигурирования DNS-сервера и закрепить принципы работы системы доменных имён.



A terminal window with a black background and white text. The title bar shows a blue icon with a white prompt character, the text 'root@server:~', and a close button 'X'. The terminal output shows the progress of installing the BIND package.

```
> root@server:~  
  
Running scriptlet: bind  
  
Installed:  
  bind-32:9.18.33-15.el10
```

Смысл результата

На сервере установлены пакеты bind и bind-utils. В выводе пакетного менеджера видны установленные зависимости, необходимые для службы named и диагностических команд.

Исходная проверка разрешения имён

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig www.yandex.ru

;<>> DiG 9.18.33 <>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28254
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                150     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.55.88

; Query time: 17 msec
; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:54:34 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.ndbaranov.net ~]# |
```

Смысл результата

До переключения на локальный DNS выполнен запрос dig к www.yandex.ru. Ответ приходит от внешнего резолвера 192.168.150.37 и служит контрольной точкой: сеть работает, но собственный named ещё не используется.

Просмотр исходной конфигурации

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search ndbaranov.net  
nameserver 192.168.150.37  
nameserver 192.168.150.36  
nameserver fd17:625c:f037:2::3  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/named.conf  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secreots";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; };  
  
    /*  
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
      recursion.  
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access  
      control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will  
      cause your server to become part of large scale DNS amplification  
      attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
      reduce such attack surface  
    */  
    recursion yes;  
  
    dnssec-validation yes;  
  
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";  
    geoip-directory "/usr/share/GeoIP";  
  
    pid-file "/run/named/named.pid";  
    session-keyfile "/run/named/session.key";
```

Смысл результата

Проверены /etc/resolv.conf и стандартный /etc/named.conf. В начальном состоянии BIND рассчитан преимущественно на локальные запросы и ещё не содержит зоны ndbaranov.net.

Корневые подсказки и стандартные зоны

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /var/named/named.ca
cat /var/named/named.localhost
cat /var/named/named.loopback
;
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
;   file      /domain/named.cache
;   on server  FTP.INTERNIC.NET
; -OR-
;   RS.INTERNIC.NET
;
; last update:   December 20, 2023
; related version of root zone: 2023122001
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
;
; 3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
; 3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
; 3600000      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.33.4.12
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:2::c
;
; FORMERLY TERP.UMD.EDU
;
; 3600000      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      199.7.91.13
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:2d::d
;
; FORMERLY NS.NASA.GOV
;
; 3600000      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.203.230.10
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:a8::e
;
```

Смысл результата

Просмотрены named.ca, named.localhost и named.loopback. Первый файл содержит адреса корневых DNS-серверов, а остальные описывают служебные локальные зоны.

Продолжение проверки файлов BIND

```
I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:7fe::53
;
; OPERATED BY VERISIGN, INC.
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.58.128.30
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:503:c27::2:30
;
; OPERATED BY RIPE NCC
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     193.0.14.129
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:7fd::1
;
; OPERATED BY ICANN
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     199.7.83.42
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:500:9f::42
;
; OPERATED BY WIDE
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     202.12.27.33
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:dc3::35
; End of file$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

NS      @
A        127.0.0.1
AAAA    ::1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

NS      @
A        127.0.0.1
AAAA    ::1
PTR     localhost.
[root@server.ndbaranov.net ~]#
```

Смысл результата

Вывод показывает оставшуюся часть корневых подсказок и стандартных записей localhost/loopback. Эти файлы поставляются пакетом и используются как основа штатной конфигурации.

Первый запуск локального DNS

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl start named
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig www.yandex.ru

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29261
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A
;
; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.      446     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.      446     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.      446     IN      A      77.88.44.55

; Query time: 1 msec
; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:57:18 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.ndbaranov.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
(1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 60879
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b95bee893fcb15a4010000006a9c661ca5c92db9f1893fa0 (good)
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A
;
; Query time: 3261 msec
; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:57:32 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 70

[root@server.ndbaranov.net ~]# |
```

Смысл результата

Служба named включена и запущена. Обычный dig ещё использует внешний сервер, а запрос к 127.0.0.1 завершается SERVFAIL: локальный демон доступен, но его рабочая конфигурация пока не закончена.

Переключение системы на 127.0.0.1

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nmcli connection edit eth0  
===| nmcli interactive connection editor |===  
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'  
  
Type 'help' or '?' for available commands.  
Type 'print' to show all the connection properties.  
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.  
  
You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet),  
802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname,  
link, tc, proxy  
nmcli> remove ipv4.dns  
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes  
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1  
nmcli> save  
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully updated.  
nmcli> quit  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0  
Error: Unknown connection 'System eth0'.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl restart NetworkManager  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf.  
cat: /etc/resolv.conf.: No such file or directory  
[root@server.ndbaranov.net ~]# /etc/resolv.conf.  
-bash: /etc/resolv.conf.: No such file or directory  
[root@server.ndbaranov.net ~]# /etc/resolv.conf  
-bash: /etc/resolv.conf: Permission denied  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search ndbaranov.net  
nameserver 127.0.0.1  
nameserver fd17:625c:f037:2::3  
[root@server.ndbaranov.net ~]#
```

Смысл результата

Через nmcli для eth0 отключено автоматическое получение DNS и задан адрес 127.0.0.1. Обновлённый /etc/resolv.conf подтверждает, что дальнейшие запросы системы будут направляться локальному named.

Разрешение сетевых запросов в named.conf

```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /etc/named.conf Modified  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any;};  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secrets";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; };  
  
    /*  
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
    recursion.  
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable  
    control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so  
    cause your server to become part of large scale DNS amplification  
    attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
    reduce such attack surface  
    */  
    recursion yes;  
  
    dnssec-validation yes;  
  
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";  
    geoip-directory "/usr/share/GeoIP";  
  
    pid-file "/run/named/named.pid";  
    session-keyfile "/run/named/session.key";  
  
    /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */  
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";  
}
```

Смысл результата

В named.conf изменены listen-on и allow-query: серверу разрешено слушать нужные интерфейсы и принимать запросы не только с localhost. Это подготавливает BIND к обслуживанию внутренней сети.

Открытие DNS и проверка сокетов

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# lsof | grep UD  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc  
Output information may be incomplete.  
systemd      1      0t0      5883  AUDIT      root    12u    netlink  
auditd      1035    0t0      8726  AUDIT      root    3u    netlink  
auditd      1035    1036    8726  AUDIT      root    3u    netlink  
auditd      1035    0t0      8726  AUDIT      root    3u    netlink  
auditd      1035    1038    8726  AUDIT      root    3u    netlink  
avahi-dae    1056    0t0      UDP *:mdns  avahi   12u    IPv4  
9849        0t0      UDP *:mdns  avahi   13u    IPv6  
avahi-dae    1056    0t0      UDP *:mdns  chronty 4u    IPv4  
9850        0t0      UDP *:mdns  chronty 5u    IPv6  
chronyd      1057    0t0      UDP localhost:323 chronty 4u    IPv4  
9058        0t0      UDP localhost:323 chronty 5u    IPv6  
chronyd      1057    0t0      UDP localhost:323 root    7u    netlink  
sudo         9480    0t0      39390  AUDIT      root    7u    netlink  
sudo         9486    0t0      39390  AUDIT      root    7u    netlink  
named        9771    0t0      UDP localhost:domain named    25u    IPv4      4  
3457        0t0      UDP localhost:domain named    26u    IPv4      4  
named        9771    0t0      UDP localhost:domain named    31u    IPv6      4  
3458        0t0      UDP localhost:domain named    32u    IPv6      4  
named        9771    0t0      UDP localhost:domain named    25u    IPv4      4  
3461        0t0      UDP localhost:domain named    26u    IPv4      4  
named        9771    9772  isc-net-0  named    31u    IPv6      4  
3462        0t0      UDP localhost:domain named    32u    IPv6      4  
named        9771    9772  isc-net-0  named    25u    IPv4      4  
3457        0t0      UDP localhost:domain named    26u    IPv4      4  
named        9771    9772  isc-net-0  named    31u    IPv6      4  
3458        0t0      UDP localhost:domain named    32u    IPv6      4  
named        9771    9772  isc-net-0  named    25u    IPv4      4  
3461        0t0      UDP localhost:domain named    25u    IPv4      4  
named        9771    9773  isc-net-0  named    25u    IPv4      4
```

Смысл результата

В firewalld разрешён сервис dns, после чего lsof показывает сокеты процесса named на порту domain. Проверка подтверждает одновременно сетевое правило и фактическое прослушивание порта 53.

Исправление синтаксиса и запуск named

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# named-checkconf  
/etc/named.conf:15: missing ';' before 'listen-on'  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# named-checkconf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl restart named  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl status named --no-pager  
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset:  
          disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 19:12:50 UTC; 5s ago  
 Invocation: 1a59c7b41ed24668bad5efd94d4d4089  
    Process: 10725 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING"  
 == "yes" ]; then /usr/bin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Check  
ing of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Process: 10728 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIO  
NS (code=exited, status=0/SUCCESS)  
   Main PID: 10729 (named)  
      Tasks: 6 (limit: 10234)  
     Memory: 5.6M (peak: 6.1M)  
        CPU: 101ms  
    CGroup: /system.slice/named.service  
            └─10729 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf  
  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 1.0.0.0.0.0.0.0.0... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 1.0.0.127.in-addr... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone localhost.localdo... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 0.in-addr.arpa/IN... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone localhost/IN: loa... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: all zones loaded  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: running  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started named.service -...S).  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: managed-keys-zone: Ini...  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: managed-keys-zone: Ini...  
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru  
  
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28677  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

Смысл результата

named-checkconf обнаружил пропущенную точку с запятой; после исправления конфигурация принята. Перезапуск завершился состоянием active (running), затем начата проверка запросом dig.

Подготовка файлов мастер-зон

```
root@server:/var/named/masl x + v
[root@server.ndbaranov.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
[root@server.ndbaranov.net ~]# cd /etc/named
[root@server.ndbaranov.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/na
med/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net named]# nano /etc/named/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net named]# cd /var/named
[root@server.ndbaranov.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.ndbaranov.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.ndbaranov.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/
master/fz/
[root@server.ndbaranov.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.ndbaranov.net fz]# mv named.localhost ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/fz/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/mast
er/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata
a_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260905.181458.0005 from s
ystem_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unco
nfinied_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_
rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/ashes.d/ashes.new from system_u:object_r:etc_runti
me_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
[root@server.ndbaranov.net fz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# systemctl restart named
[root@server.ndbaranov.net fz]# dig ns.ndbaranov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36891
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

Смысл результата

Созданы каталоги и заготовки прямой и обратной зон, назначен владелец named, восстановлены SELinux-контексты и включён named_write_master_zones. Первый запрос ещё возвращает NXDOMAIN, поскольку записи зоны требуют заполнения.

Промежуточный результат NXDOMAIN

```
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36891
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8792df5a5bcc9b65010000006a9c6c27c1631f73e20b9fb1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.ndbaranov.net.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
net.                900      IN      SOA     a.gtld-servers.net. nstld.ve
risign-grs.com. 1788636163 1800 900 604800 900

;; Query time: 78 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 05 19:23:19 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 152

[root@server.ndbaranov.net fz]# |
```

Смысл результата

Повторный вывод dig фиксирует NXDOMAIN от локального сервера. Это не сетевой сбой: named отвечает авторитетно, но запрошенная запись ещё отсутствует в данных зоны.

Проверка заполненной прямой зоны

```
root@server:/var/named/master/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# systemctl restart named
[root@server.ndbaranov.net fz]# dig ns.ndbaranov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13109
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1232
;; COOKIE: 29b9c929ee07b69a010000006a9c6dd9a001baa6fff94356 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.ndbaranov.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.ndbaranov.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 05 19:30:33 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 89

[root@server.ndbaranov.net fz]# host -l ndbaranov.net
ndbaranov.net name server ndbaranov.net.
ndbaranov.net has address 192.168.1.1
ns.ndbaranov.net has address 192.168.1.1
server.ndbaranov.net has address 192.168.1.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# host -a ndbaranov.net
Trying "ndbaranov.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30421
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;ndbaranov.net.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
ndbaranov.net.                86400   IN      SOA     ndbaranov.net. server.ndbara
nov.net. 2026090500 86400 3600 604800 10800
ndbaranov.net.                86400   IN      NS      ndbaranov.net.
ndbaranov.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

Received 104 bytes from 127.0.0.1#53 in 1 ms
[root@server.ndbaranov.net fz]#
```

Смысл результата

После редактирования зоны и перезапуска named запрос dig к ns.ndbaranov.net возвращает 192.168.1.1. Команды host -l и host -a показывают SOA, NS и A-записи, подтверждая корректную загрузку зоны.

Результат

Локальный BIND установлен, открыт для внутренней сети и переведён на обслуживание зоны ndbaranov.net. Итоговые dig и host подтверждают загрузку SOA, NS и A-записей.